



BLUEPRINT TÉCNICO · ARQUITETURA DE DADOS

# BROTHAUS ENGELKE // MECÂNICA DO SISTEMA

COMO O SITE E O BACKEND FUNCIONAM NA PRÁTICA · RIO TAVARES

R\$ 0,00 / MÊS  
ZERO RECORRÊNCIA

## ARQUITETURA DIRETA. ZERO INTERMEDIÁRIOS.

Não usamos plataformas genéricas com dezenas de mensalidades ocultas. O sistema foi construído como um mecanismo de precisão: conecta o cliente da Servidão Elpídio da Rocha diretamente ao forno da padaria via WhatsApp, sem taxas de app e sem servidor pago.

< 0.8S

ABERTURA IMEDIATA NO CELULAR

0%

COMISSÃO DE VENDAS (VS 27% IFOOD)

R\$ 0

MENSALIDADE DE SERVIDOR OU NUVEM

100%

CONTROLE DIRETO NO SEU WHATSAPP

## DIAGRAMA EM 4 TEMPOS: DA VISITA DO CLIENTE AO PÃO EMBALADO

FLUXO OPERACIONAL CONTÍNUO

01

O CLIENTE NA BIO

### VITRINE DIGITAL DE ALTA VELOCIDADE

O cliente clica no link do Instagram ou escaneia o QR Code físico no balcão. O site abre instantaneamente.

- **Monograma 3D:** O cisne EvS gira interativo na tela do celular sem travamento.
- **História & Tradição:** Grãos Demeter, fermentação de 36h e a Sachertorte explicados.
- **Fornadas Vivas:** Mostra o que está assando hoje e o que ainda dá tempo de reservar.

02

O FECHAMENTO

### PEDIDO FORMATADO NO WHATSAPP

O cliente escolhe o pão e toca em "Reservar". Nada de formulários chatos ou senhas para cadastrar.

- **Mensagem Pronta:** Abre o WhatsApp oficial já com o nome do produto e data escolhidos.
- **Zero Intermediários:** A conversa e o pagamento caem direto na mão do Gustavo e da Engelke.
- **R\$ 0 de Comissão:** Toda a margem de venda fica 100% com a padaria.

03

A OPERAÇÃO NO FORNO

### PAINEL MÓVEL DO PADEIRO (PWA)

Um aplicativo simples no próprio celular da padaria, protegido por PIN de segurança (1832).

- **3 Toques no Forno:** Alterne o status entre "Em Fermentação", "No Forno" ou "Esgotado".
- **Planilha Opcional:** Se preferir, altere direto na sua planilha do Google Drive.
- **Stories com 1 Clique:** Gera a imagem da fornada já na medida certa do Instagram.

04

O MOTOR INVISÍVEL

### BACKEND PERPÉTUO & NUVEM GRATUITA

A inteligência que mantém o sistema funcionando 24h por dia sem nunca enviar fatura de hospedagem.

- **Google Sheets + Apps Script:** Funciona como banco de dados e API seguro e gratuito vitalício.
- **Vercel Edge Network:** Servidores globais de alta velocidade com certificado SSL HTTPS blindado.
- **Código Sob Medida:** Sem WordPress ou plugins que quebram com atualizações.

## TABELA DE ENGENHARIA: ARQUITETURA SOB MEDIDA VS. SISTEMAS DE MERCADO

COMPARATIVO OBJETIVO

| CRITÉRIO OPERACIONAL           | SITES CONVENCIONAIS (WORDPRESS / AGÊNCIAS)             | ARQUITETURA SOB MEDIDA BROTHAUS (NOSSA SOLUÇÃO)         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Custo Mensal de Infraestrutura | R\$ 150 a R\$ 450/mês (hospedagem + plugins em dólar)  | R\$ 0,00 por mês (Google Cloud + Vercel Edge perpétuos) |
| Taxa por Pedido / Venda        | 12% a 27% em plataformas de entrega e marketplaces     | 0% de taxa (conversão direta no seu próprio WhatsApp)   |
| Tempo de Carregamento          | 4 a 9 segundos (pesado, perde até 40% dos visitantes)  | < 0.8 segundo (código puro, abre no piscar de olhos)    |
| Atualização do Cardápio        | Painel complexo de computador que o padeiro nunca abre | No celular em 3 toques com PIN ou direto na planilha    |
| Segurança & Manutenção         | Quebra com atualizações de plugins; risco de vírus     | Sem banco exposto; blindagem estática e SSL perpétuo    |

## POR QUE ISSO FUNCIONA?

A padaria não precisa de complexidade de TI; precisa de pão saindo do forno e cliente retirando no balcão. Eliminamos todo o intermediário técnico que só serve para cobrar mensalidade. O resultado é um site bonito, rápido e que pertence 100% à Brothaus. Você investe uma única vez na montagem e nunca mais recebe boleto de manutenção.